



SNI : 01- 6484.4 - 2000

Standar Nasional Indonesia

**Produksi benih ikan lele dumbo (*Clarias gariepinus* x
C.fuscus) kelas benih sebar**

Prakata

Standar produksi benih ikan lele dumbo kelas benih sebar diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai pihak yang berwenang mengkoordinasikan standar sesuai dengan Keppres RI No. 13 tahun 1997.

Standar ini dimaksudkan untuk dapat dipergunakan oleh produsen benih, penangkar dan instansi yang memerlukan.

Penyusunan standar produksi benih ikan lele dumbo kelas benih sebar menggunakan acuan dari:

- a) Keputusan Menteri Pertanian No. 26/Kpts/OT.210/1/98 tentang Pedoman Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional dalam Konsiderans.
- b) Pedoman penulisan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (Pedoman 8 - 2000).
- c) Data dan informasi teknis dari pihak dan instansi terkait, yaitu : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Puslitbangkan), Perguruan Tinggi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan.
- d) Hasil penelitian dan perekayasa benih ikan lele dumbo kelas benih sebar oleh UPT Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dan UPT Direktorat Jenderal Perikanan.

Daftar Isi

Halaman

Pendahuluan

1	Ruang lingkup.....	1
2	Definisi	1
3	Istilah.....	1
4	Persyaratan produksi.....	3
5	Cara pengukuran	5

Pendahuluan

Standar produksi benih ikan lele dumbo (*Clarias gariepinus* x *C. fuscus*) kelas benih sebar disusun sebagai upaya meningkatkan jaminan mutu (*quality assurance*), mengingat produk ini banyak diperdagangkan serta mempunyai pengaruh terhadap mutu produk akhir yang dihasilkan sehingga diperlukan persyaratan teknis tertentu.

Standar produksi benih ikan lele dumbo kelas benih sebar diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan oleh produsen benih, penangkar dan instansi yang memerlukan terutama untuk pembinaan mutu benih dalam rangka sertifikasi.

1. Ruang lingkup

Standar produksi benih ikan lele dumbo kelas benih sebar meliputi definisi, istilah, persyaratan produksi dan cara pengukuran.

2. Definisi

Produksi benih ikan lele dumbo kelas benih sebar ukuran larva, PI, PII, PIII dan P IV adalah suatu rangkaian kegiatan pra produksi, proses produksi dan pemanenan untuk menghasilkan benih ikan lele dumbo kelas benih sebar (SNI 01-6484.2-2000).

3. Istilah

3.1

pra produksi

persyaratan yang harus dipenuhi dalam memproduksi benih ikan lele dumbo kelas benih sebar, yang terdiri dari persyaratan : lokasi, sumber air, wadah, induk dasar, bahan dan peralatan.

3.2

proses produksi

persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangkaian kegiatan untuk memproduksi benih ikan lele dumbo kelas benih sebar

3.3

pemanenan

persyaratan yang harus dipenuhi dalam kegiatan tahap akhir proses produksi benih ikan lele dumbo kelas benih sebar

3.4

benih sebar

benih keturunan pertama dari induk pokok.

3.5

induk Pokok (*Parent Stock, PS*)

induk keturunan pertama dari induk dasar.

3.6

benih sebar

terdiri dari larva (ukuran 0,75 cm-1,00 cm), benih ukuran 1 cm-3 cm, benih ukuran 3 cm-5 cm, benih ukuran 5 cm-8 cm dan benih ukuran 8 cm-12 cm yang telah teruji keunggulannya dan siap untuk disebarluaskan kepada petani atau pengguna.

3.7

sintasan

persentase jumlah ikan yang hidup pada saat panen dari jumlah ikan yang ditanam.

3.8

pemijahan

rangkaian kegiatan pengeluaran telur dari induk betina dan sperma dari induk jantan.

3.9

pendederan pertama (P I)

pemeliharaan benih dari tingkat larva sampai ke tingkat benih ukuran 1 cm-3 cm.

3.10

pendederan kedua (P II)

pemeliharaan benih dari tingkat ukuran 1 cm-3 cm sampai ke tingkat benih ukuran 3 cm-5 cm.

3.11

pendederan ketiga (P III)

pemeliharaan benih dari tingkat ukuran 3 cm-5 cm sampai ke tingkat benih ukuran 5 cm-8 cm.

3.12

pendederan keempat (P IV)

pemeliharaan benih dari tingkat ukuran 5 cm-8 cm sampai ke tingkat benih ukuran 8 cm-12 cm.

4. Persyaratan Produksi

4.1 Pra Produksi

4.1.1 Lokasi kolam

- a) Lahan : bebas banjir dan bebas dari pengaruh pencemaran
- b) Keasaman (pH) tanah : minimal 5
- c) Tanah dasar : liat berlumpur

4.1.2 Sumber air

- a) Tidak tercemar
- b) Tersedia sepanjang tahun

4.1.3 Wadah

- a) Wadah pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva berupa bak, baik dengan menggunakan hapa atau tidak.
- b) Wadah pendederan I, II, III dan IV : kolam/tembok.

4.1.4 Induk

Induk ikan sesuai dengan SNI 01-6484.1-2000.

4.1.5 Bahan

- a) Pakan : pakan buatan dengan kandungan protein > 30 %
- b) Pupuk organik
- c) Kapur tohor
- d) Bahan kimia dan obat-obatan : desinfektan dan antibiotik (bila diperlukan)

4.1.6 Peralatan

- a) Pemijahan, penetasan dan pemeliharaan larva: kakaban, hapa, pengukur kualitas air, peralatan lapangan (timbangan, waring, ember, lambit, sikat bak)
- b). Pendederan I, II, III dan IV : pengukur kualitas air dan peralatan lapangan (hapa/waring, lambit, ember, cangkul)

4.2 Proses Produksi

4.2.1 Pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva

a) Kualitas air media

- 1) Suhu : 25 °C- 30 ° C
- 2) Nilai pH : 6,5 - 8,5
- 3) Debit air : 0,5 liter/detik
- 4) Ketinggian air : 25 cm - 40 cm

b) Padat tebar

- 1) Induk untuk pemijahan : 1 kg induk betina/m² dengan perbandingan bobot jantan:betina adalah 1:2 dan perbandingan jumlah jantan:betina adalah 1:1-3
- 2) Telur untuk penetasan : 50 000 butir/m² -100 000 butir/m²

c) Waktu

- 1) Penetasan telur : 33 jam-36 jam
- 2) Pemeliharaan larva : 3 hari-4 hari

4.2.2 Pendederan I, II, III dan IV

a) Kualitas dan kuantitas air media

- 1) Suhu : 25 °C - 30 °C
- 2) Nilai pH : 6,5 - 8,6
- 3) Laju pergantian : (10-15) % per hari
- 4) Ketinggian air : 50 cm-70 cm
- 5) Kecerahan : 25 cm-35 cm

b) Penggunaan bahan

- 1) Pakan : lihat Tabel 1
- 2) Pupuk : lihat Tabel 1
- 3) Kapur : lihat Tabel 1
- 4) Obat-obatan dan bahan kimia : antibiotika (jika diperlukan, oksitetrasiklin dengan dosis 5 mg/l -10 mg/l), kalium permanganat 1 mg/l -3 mg/l, formalin 25 ppm, garam 500 mg/l -1 000 mg/l dengan cara perendaman selama 24 jam.

c) Ukuran benih yang ditebar : lihat Tabel 1

d) Padat tebar benih : lihat Tabel 1

e) Waktu Pemeliharaan : lihat Tabel 1

4.3 Pemanenan

4.3.1 Sintasan

a) Laju penetasan: 60% - 80%.

b) Sintasan larva : 60-80 %

c) Sintasan pada P I, P II, P III dan P IV : lihat Tabel 1

4.3.2 Ukuran panjang total dan bobot benih yang dipanen

- a) Larva sesuai dengan SNI 01.6484.2-2000
- b) Benih pada P I sesuai dengan SNI 01.6484.2-2000
- c) Benih pada P II sesuai dengan SNI 01.6484.2-2000
- d) Bobot benih pada P III sesuai dengan SNI 01.6484.2-2000

Tabel 1 Proses produksi benih ikan lele dumbo pada setiap tingkatan pemeliharaan

No	Kriteria	Satuan	P I	P II	P III	P IV
1	Pupuk organik	g/m ²	500	200	200	150
2	Kapur tohor	g/m ²	50	50	50	50
3	Ukuran benih	cm	0,75 - 1,00	1 - 3	3 - 5	5 - 8
4	Padat tebar	ekor/m ²	100	50	25	20
5	Pakan					
	- Tingkat pemberian	% bobot biomas	20	10	5	3-4
	- Frekuensi pemberian	kali/hari	2	3	3	3
6	Waktu pemeliharaan	hari	20	40	54	75
7	Sintasan	%	60	70	80	80
8	Ukuran panen	cm	1 - 3	3 - 5	5 - 8	8-12

5. Cara pengukuran

5.1 Cara mengukur suhu

Cara mengukur suhu air dilakukan dengan menggunakan termometer, di permukaan air dan dasar wadah dengan frekuensi dua kali per hari pada pagi dan sore.

5.2 Cara mengukur pH air

Cara mengukur pH air dilakukan dengan menggunakan pH meter atau pH indikator (kertas lakmus) yang penggunaannya sesuai dengan spesifikasi teknis alat masing-masing.

5.3 Cara mengukur debit air

Cara mengukur debit air dilakukan dengan mengukur volume air masuk ke dalam wadah penampungan dibagi waktu yang dibutuhkan dalam satuan liter per detik.

5.4 Cara mengukur ketinggian air

Cara mengukur ketinggian air dilakukan dengan mengukur jarak antara dasar wadah pemeliharaan sampai ke permukaan air, menggunakan penggaris dalam satuan

centimeter.

5.5 Cara mengukur kecerahan air

Cara mengukur kecerahan air dilakukan dengan menggunakan *sechi disk* berupa piringan berwarna putih bergaris hitam dengan garis tengah minimal 25 cm dan diberi tali/tangkai yang dimasukkan ke dalam wadah pemeliharaan. Ukuran kecerahan dinyatakan dengan mengukur jarak antara permukaan air ke piringan saat pertama kali piringan tidak terlihat (cm).

5.6 Cara mengukur penggunaan bahan

5.6.1 Cara menentukan jumlah pakan

Cara menentukan jumlah pakan dilakukan dengan menghitung bobot rata-rata ikan (minimal dari 30 ekor ikan sampel) dikalikan jumlah populasi ikan yang ditanam di kalikan persentase tingkat pemberian pakan yang telah ditetapkan dalam satuan gram atau kilogram.

5.6.2 Cara menentukan jumlah pupuk

Cara menentukan jumlah pupuk adalah dosis pupuk per meter persegi dikalikan luas wadah pemeliharaan yang dinyatakan dalam satuan gram atau kilogram.

5.6.3 Cara menentukan jumlah kapur

Cara menentukan jumlah kapur adalah dosis kapur per meter persegi dikalikan luas wadah pemeliharaan yang dinyatakan dalam satuan gram atau kilogram.

5.6.4 Cara menentukan padat tebar benih

Cara menentukan padat tebar benih adalah perkalian antara jumlah benih yang ditebar per satuan meter persegi dikalikan luas wadah pemeliharaan.

5.6.5 Cara mengukur panjang total

Cara mengukur panjang total dilakukan dengan mengukur jarak antara ujung mulut sampai dengan ujung sirip ekor menggunakan jangka sorong atau penggaris yang dinyatakan dalam satuan centimeter atau millimeter.

5.6.6 Cara mengukur bobot benih

Cara mengukur bobot benih dilakukan dengan menimbang benih menggunakan timbangan analitis yang dinyatakan dalam satuan gram atau miligram.